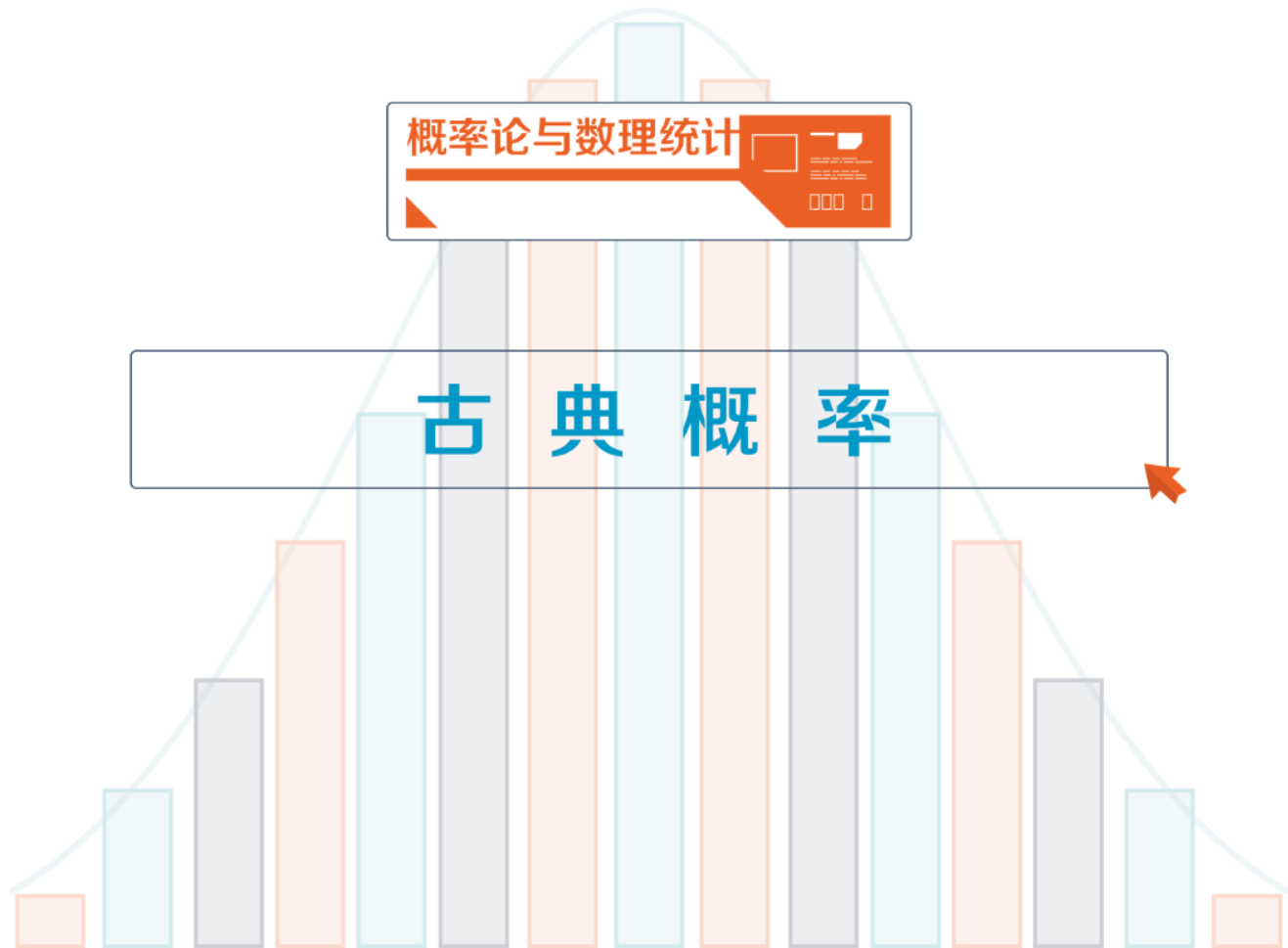


概率论与数理统计

古典概率





在日常生活中，大量重复一随机试验时，会发现，有些事件发生的次数多一些，有些事件发生的次数少一些.

导致这一现象的原因是事件发生的可能性有大小之分.

将表征随机事件
发生可能性大小
的数称为事件的
概率(Probability)

记为 $P(A)$



如何度量概率的值呢？



度量事件发生的概率的大小，实际上就是需要给出概率的定义，我们将给出概率的四种定义，分别为概率的古典定义，几何定义，频率定义，公理化定义.



1. 古典概型

若随机试验 E 满足：

- (1) 试验的样本空间 S 只含有有限个元素 $S = \{\omega_1, \dots, \omega_n\}$;
- (2) 试验中每个基本事件的发生是等可能的.

则称 E 为等可能概型，简称古典概型.

2. 概率的古典定义 (classical probability)

设随机试验 E 的样本空间 S 含有 n 个样本点，事件 A 包含 k 个样本点，
定义

$$P(A) = \frac{k}{n}$$



计算方法

- (1) 当样本点的总数较小时，列出 S 和 A 中的样本点，然后数点的个数；
- (2) 当样本点的总数较大时，需要以排列组合为工具计算 S 和 A 中的样本点的个数.



例1. 一袋中有10个相同的球，分别标有号码1,2,...,10. 从中任取一个球，求此球的号码为偶数的概率.

解： 设A表示“任取一号码为偶数的球”.

则样本空间 $S = \{1, 2, \dots, 10\}$, $A = \{2, 4, 6, 8, 10\}$

所以

$$P(A) = 5/10 = 1/2$$



从 n 个不同元素 (无放回地) 取 k 个元素 ($1 \leq k \leq n$) 排成一列, 可以得到 $A_n^k = n \cdot (n-1) \cdots (n-k+1)$ 个不同的排列.

从 n 个不同元素中有放回地每次抽取一个, 依次取 k 个元素排成一列, 可以得到 $n \cdot n \cdots n = n^k$ 个不同的排列.



从 n 个不同的元素中 (无放回地) 抽取 k 个元素不论次序地组成一组,
可以得到 $C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$ 个不同的组合.



例2. 一袋中有10个相同的球，分别标有号码1, 2,...,10. 今不放回抽取3个球，求这3个球的号码均为偶数的概率.

解一： 试验为从袋中不放回抽取3个球，这相当于从10个不同的数中任取3个作排列，排列数为 $n = A_{10}^3 = 10 \times 9 \times 8$

设 $A = \{\text{不放回抽取的3个球的号码均为偶数}\}$

相当于从5个偶数中取3个排列，排列数为 $k = A_5^3 = 5 \times 4 \times 3$

$$P(A) = \frac{A_5^3}{A_{10}^3} = \frac{1}{12}$$



例2. 一袋中有10个相同的球，分别标有号码1, 2,...,10. 今不放回抽取3个球，求这3个球的号码均为偶数的概率.

解二： “不放回抽取3个球” 可以理解为，“从袋中一次性取出3个球”

由此，从袋中不放回抽取3个球，相当于从10个不同的数中任取3个组合成1组，组合数为 $n = C_{10}^3$

设 $A = \{\text{抽取的3个球的号码均为偶数}\}$

相当于从5个偶数中取3个组合成1组，组合数为 $k = C_5^3$

“一把抓” 问题

$$P(A) = \frac{C_5^3}{C_{10}^3} = \frac{1}{12}$$



例3. 设一批同类型的产品共有 N 件，其中次品有 M 件. 今从中任取 n (假定 $n \leq N - M$) 件，求次品恰有 k 件的概率 ($0 \leq k \leq \min(M, n)$).

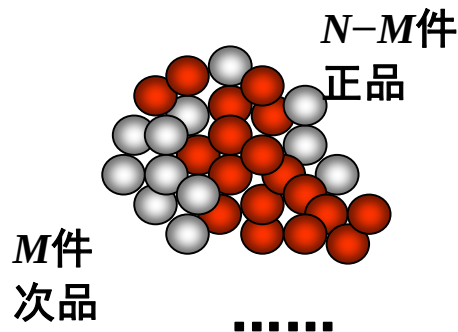
解： 令 $B = \{\text{恰有 } k \text{ 件次品}\}$ 取出 n 件产品的方法总数为 C_N^n

对于事件 B ：第一步，先从 M 中取出 k 件次品，
第二步，从 $N - M$ 中取出 $n - k$ 件正品，方法总数为

$$C_M^k C_{N-M}^{n-k}$$

$$\therefore P(B) = \frac{C_M^k C_{N-M}^{n-k}}{C_N^n}$$

● 次品 ● 正品





3. 古典概率的基本性质

设 E 是古典概型，其样本空间为 $S = \{\omega_1, \dots, \omega_n\}$ ； $A, A_1, A_2, \dots, A_m$ 是 E 中的事件，则有

(1) 非负性： $P(A) \geq 0$ ；

(2) 归一性： $P(S) = 1$ ；

(3) 可加性：若 $A_1, A_2, \dots, A_m$ 是互不相容的事件，则有 $P(\bigcup_{i=1}^m A_i) = \sum_{i=1}^m P(A_i)$

推论

$$P(A) = 1 - P(\bar{A})$$



例4. 设有 n 个球，每个球都以同样的概率 $1/N$ 落入到 N 个格子($N \geq n$)的任意一个格子，试求

- (1) n 个球放到任意 n 个格子中且各有一球(A)的概率；
- (2) 某指定的一个盒子中没有球(B)的概率.

解： (1) 将 n 个球投入 N 个格中，共有 N^n 种放法

A ：第一步，先选出 n 个格子，共有 C_N^n 种选法

第二步，对于选中的 n 个格子，各放一个球，共有 $n!$ 种放法.

即： A 中有 $C_N^n n!$ 个样本点.

所以

$$P(A) = \frac{C_N^n n!}{N^n}$$



(2) 某指定的一个盒子中没有球(B)的概率.

解： (2) 将 n 个球投入 N 个格中，共有 N^n 种放法

B ：指定的格子中不能放球，因此， n 个球中的每一个球可以并且只可以放入其余的 $N-1$ 个格子中. 总共有 $(N-1)^n$ 种放法.

所以

$$P(B) = \frac{(N-1)^n}{N^n}$$



生日问题 某人群有 $n(n < 365)$ 个人，求任何两个人生日都不相同(A)的概率.

解： 试验相当于从365天中可重复地找 n 天，分别作为 n 个人的生日，它相当于 n 个球扔入365个格子中.

任何两个人生日都不相同，相当于把 n 个球放入到 n 个格子中，且每个格子各有一个球.

所以

$$P(A) = \frac{C_{365}^n n!}{365^n}$$

至少有两个人生日相同的概率为：

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A) = 1 - \frac{C_{365}^n n!}{365^n}$$



人数	至少有两人同生日的概率
10	0.116948
20	0.411438
30	0.706316
40	0.891231
50	0.970474
60	0.994122
70	0.999159
80	0.999914
90	0.999993
100	0.999999



生日悖论 某人群有 n 个人，求他们中有人与“我”生日相同(B)的概率？

解： B 的对立事件为无人与“我”生日相同

相当于某指定的一个格子中没有球

所以：

$$P(\bar{B}) = \frac{(365-1)^n}{365^n}$$

即有：

$$P(B) = 1 - \frac{(365-1)^n}{365^n}$$



人数	有人与“我”生日相同的概率
10	0.027062
20	0.053391
30	0.079009
40	0.103932
50	0.128282
60	0.151774
70	0.174729
80	0.197063
90	0.218791
100	0.239932

